Sprawozdanie z Projektu: Charakterystyka i Czasowa Zmienność Podstawowych Zmiennych Klimatycznych dla szczytu Śnieżka w Latach 1951–2025

Autorzy: M.Grodzki, K.Bodziony, K.Dziewa – Zespół 2

Stacja Meteorologiczna: ŚNIEŻKA (350150510)

Okres Badawczy: 1951–2025

Data sporządzenia: Listopad - Grudzień 2025

1. Wstęp

Analiza koncentruje się na średnich miesięcznych wartościach temperatury i sumach opadów, co pozwala na określenie specyfiki surowego klimatu Karkonoszy oraz identyfikację długookresowych trendów w tym ekstremalnym środowisku. Opracowanie to służy lepszemu zrozumieniu dynamiki zmian zachodzących na najwyższym szczycie Sudetów, istotnie różniących się od procesów obserwowanych na nizinach.

2. Materiały

2.1. Charakterystyka geograficzna i klimatologiczna stacji

Podstawą materiałową niniejszego studium są dane meteorologiczne pochodzące ze stacji zlokalizowanej na szczycie Śnieżki. Stacja ta, oznaczona międzynarodowym kodem **ID** 350150510, znajduje się na szerokości geograficznej **50°44'N** i długości **15°44'E**, na wysokości **1602 m n.p.m.**. Jej unikalne położenie sprawia, że jest ona wystawiona na bezpośrednie działanie mas powietrza przemieszczających się nad Europą. Klimat Śnieżki klasyfikowany jest jako klimat górski strefy umiarkowanej, jednak ze względu na surowość warunków wykazuje on wiele cech zbliżonych do klimatu subpolarnego. Średnia roczna temperatura powietrza oscyluje w granicach zaledwie kilku stopni powyżej zera, a okres wegetacyjny jest ekstremalnie krótki.

Śnieżka, wznosząc się samotnie ponad Równię pod Śnieżką, stanowi naturalną przeszkodę dla przepływających mas powietrza. Wymusza to intensywne wznoszenie się powietrza, co z kolei prowadzi do kondensacji pary wodnej i generowania wysokich sum opadów atmosferycznych, znacznie przekraczających średnie wartości w Polsce. Specyfika ta sprawia, że dane ze Śnieżki są niezwykle cenne dla analizy procesów opadowych, w tym zjawisk ekstremalnych.

2.2. Źródła i struktura danych

Dane wykorzystane w projekcie obejmują ciągi czasowe średnich miesięcznych temperatur powietrza (w stopniach Celsjusza, °C) oraz miesięcznych sum opadów atmosferycznych (milimetrach słupa wody, mm). Dane te zostały pozyskane z serwisu *meteomodel.pl,* który i udostępnia zasoby pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB).

Wykorzystane zbiory danych charakteryzują się **następującą strukturą:**

Temperatura: Średnia miesięczna temperatura powietrza jest wynikiem uśredniania wartości dobowych.

Opady: Miesięczna suma opadu stanowi kumulację wszystkich opadów (deszczu, śniegu, gradu) zarejestrowanych w danym miesiącu. W przypadku stacji górskiej, takiej jak Śnieżka, istotny udział w rocznej sumie opadów ma opad śneigu, co determinuje specyfikę cyklu hydrologicznego.

Dla celów analizy przyjęto długi okres badawczy co jest konieczne do identyfikacji istotnych trendów zmian klimatu.

3. Metody

Analiza statystyczna oraz wizualizacja danych zostały przeprowadzone w środowisku **RStudio**, przy użyciu języka programowania **R**. Do przetwarzania danych i generowania wykresów wykorzystano biblioteki z ekosystemu tidyverse (m.in. dplyr, ggplot2). Poniżej przedstawiono opis poszczególnych etapów prac badawczych wraz z kluczowymi fragmentami kodu źródłowego.

3.1. Import i przygotowanie danych

Pierwszym krokiem było wczytanie danych surowych oraz ich wstępne przetworzenie. Dane wymagały wyodrębnienia kolumn z wartościami miesięcznymi, ograniczenia zakresu wierszy do analizowanego wielolecia (usunięcie pustych wierszy lub metadanych na końcu pliku) oraz konwersji wartości na format liczbowy (numeric), aby umożliwić operacje matematyczne.

R

```
# Załadowanie niezbędnych bibliotek
library(dplyr)
library(tidyverse)

# Przygotowanie ramki danych dla opadów
# Wybór kolumn 1-13 (Rok + 12 miesięcy), ograniczenie do 74 lat obserwacji
sumy_opadow <- sumy_opadow %>%
  select(1:13) %>%
  slice(1:74) %>%
  mutate(across(2:13, as.numeric)) # Konwersja kolumn miesięcznych na liczby

# Analogiczne przygotowanie ramki danych dla temperatur
Temperatury <- Temperatury %>%
  select(1:13) %>%
  slice(1:74) %>%
  mutate(across(2:13, as.numeric))

# Zdefiniowanie etykiet dla osi wykresów
etykiety_miesiecy <- c("Sty", "Lut", "Mar", "Kwi", "Maj", "Cze",
                       "Lip", "Sie", "Wrz", "Paź", "Lis", "Gru")
```

3.2. Obliczenie statystyk opisowych

W celu ogólnej charakterystyki klimatu wyznaczono podstawowe miary położenia i zmienności dla każdego miesiąca. Wykorzystano funkcję sapply, która pozwala na seryjne wykonanie obliczeń dla wszystkich kolumn w ramce danych. Wyniki posłużyły do konstrukcji tabel w rozdziale *Wyniki*.

Obliczono następujące statystyki: średnia, mediana, kwartyle (Q1 i Q3), minimum, maksimum, odchylenie standardowe oraz wariancja.

R

```
# Obliczanie statystyk dla Temperatur (dla każdego miesiąca osobno)
sapply(Temperatury, function(x) mean(x, na.rm = TRUE))      # Średnia arytmetyczna
sapply(Temperatury, function(x) median(x, na.rm = TRUE))    # Mediana
sapply(Temperatury, function(x) quantile(x, 0.25, na.rm = TRUE)) # Kwartyl dolny
sapply(Temperatury, function(x) quantile(x, 0.75, na.rm = TRUE)) # Kwartyl górny
```

```
sapply(Temperatury, function(x) min(x, na.rm = TRUE))       # Wartość minimalna
sapply(Temperatury, function(x) max(x, na.rm = TRUE))       # Wartość maksymalna
sapply(Temperatury, function(x) sd(x, na.rm = TRUE))        # Odchylenie
standardowe


# Analogiczne obliczenia wykonano dla zbioru 'sumy_opadow'
sapply(sumy_opadow, function(x) sd(x, na.rm = TRUE))        # Przykładowo: SD dla
opadów
```

3.3. Wizualizacja ogólnej charakterystyki klimatu (Wykresy pudełkowe)

Do przedstawienia rocznego cyklu zmienności oraz identyfikacji wartości odstających wykorzystano wykresy pudełkowe (boxplots). Pozwalają one na szybką ocenę rozkładu danych w poszczególnych miesiącach.

R

```
# Generowanie wykresu pudełkowego dla opadów (kolumny 2:13 to miesiące)
boxplot(sumy_opadow[,2:13],
        names=etykiety_miesiecy,       # Podpisanie osi X nazwami miesięcy
        border="blue",                 # Kolor obramowania
        col="lightblue",               # Kolor wypełnienia
        main="Rozkłady miesięcznych sum opadów (1951-2024)",
        xlab="miesiące", ylab="mm")


# Analogiczny kod zastosowano do wygenerowania wykresu dla temperatur
```

3.4. Analiza rozkładów empirycznych (Histogramy)

Dla czterech reprezentatywnych miesięcy (luty, maj, sierpień, listopad) sporządzono histogramy w celu zbadania typu rozkładu danych. Wykorzystano pakiet ggplot2. Dobrano liczbę przedziałów (bins=8 lub bins=10) tak, aby czytelnie przedstawić strukturę danych.

R

```
# Przykładowy kod histogramu dla opadów w maju (zmienna V)
ggplot(sumy_opadow, aes(V)) +
  geom_histogram(bins=8, col="red", fill="lightblue",
                 boundary=min(sumy_opadow$V)) + # Ustawienie granic przedziałów
  labs(
    title = "Średnie sumy opadów dla maja (1951-2024)",
    x = "Suma opadów [mm]",
    y = "Liczba obserwacji"
  ) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))


# Analogiczny kod powtórzono dla pozostałych wybranych miesięcy i zmiennych,
# zmieniając odpowiednio kolory (np. fill="lightpink" dla temperatur) oraz zmienną
wejściową.
```

3.5. Analiza trendów wieloletnich

W celu zbadania czasowej zmienności klimatu wykonano wykresy liniowe z naniesioną linią trendu. Do wizualizacji trendu wykorzystano funkcję `geom_smooth` z metodą `lm` (model liniowy), co pozwoliło określić kierunek zmian (wzrost/spadek) w badanym wieloleciu.

R

```
# Kod dla analizy trendu temperatury w maju
ggplot(Temperatury, aes(Rok, V)) +       # Oś X: Rok, Oś Y: Maj (V)
  geom_line(color="orange") +            # Wykres liniowy (zmienność rok do roku)
  geom_smooth(method="lm", color="red") + # Linia trendu (regresja liniowa)
  labs(
    title = "Zmienność średniej temperatury dla maja (1951-2024)",
    x = "Rok badania",
    y = "Średnia miesięczna temperatura"
  ) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))
```

3.6. Analiza zmienności dekadowej

Ostatnim etapem była agregacja danych do średnich 10-letnich, co pozwoliło na wyeliminowanie krótkookresowych fluktuacji. Utworzono nową kolumnę kategoryzującą lata do odpowiednich dekad, a następnie pogrupowano dane i obliczono średnie.

R

```
# Krok 1: Przypisanie lat do dekad
sumy_opadow <- sumy_opadow %>%
  mutate(
    Dekada = case_when(
      Rok >= 1951 & Rok <= 1960 ~ "1951-1960",
      Rok >= 1961 & Rok <= 1970 ~ "1961-1970",
      # ... (kolejne dekady zdefiniowane analogicznie) ...
      Rok >= 2011 & Rok <= 2020 ~ "2011-2020"
    ))

# Krok 2: Obliczenie średnich dla dekad i wizualizacja (przykład dla lutego)
srednie_dekadowe <- sumy_opadow %>%
  filter(!is.na(Dekada)) %>%           # Usunięcie lat niepełnych dekad (np. 2021-
2025)
  group_by(Dekada) %>%                 # Grupowanie
  summarise(Srednia_II = mean(II, na.rm = TRUE)) # Obliczenie średniej

# Krok 3: Wykres punktowy średnich dekadowych
ggplot(srednie_dekadowe, aes(Dekada, Srednia_II)) +
  geom_point() +
  labs(
    title = "Średnia suma opadów w lutym dla poszczególnych dekad",
    x = "Dekada",
    y = "Średnia suma opadów"
  ) + theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))
```

4.Wyniki

4.1. Charakterystyka klimatyczna wybranej lokalizacji

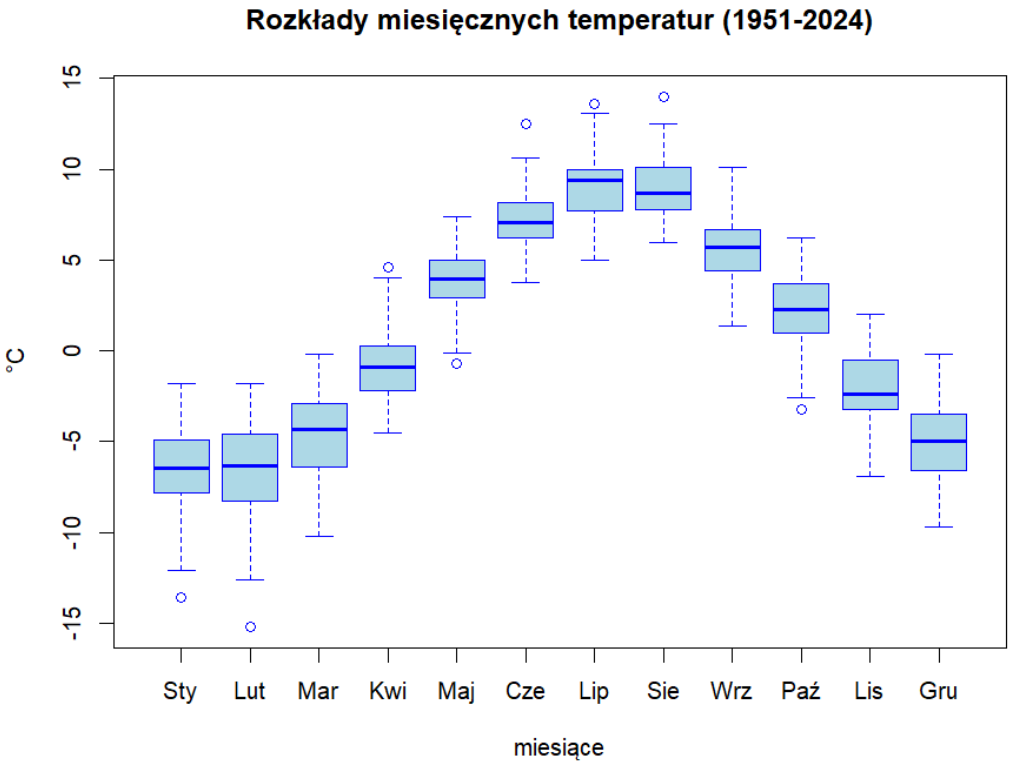
Pierwszym etapem analizy było wyznaczenie miar położenia i zmienności dla średnich miesięcznych temperatur powietrza oraz miesięcznych sum opadów w wieloleciu 1951–2025. Poniższe zestawienia tabelaryczne (Tabela 1 i Tabela 2) prezentują szczegółowe wartości, które posłużyły do konstrukcji wykresów ramka-wąsy oraz stanowią podstawę ilościową do dalszej interpretacji.

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna średnich miesięcznych temperatur powietrza [∘C] na Śnieżce (1951–2025)

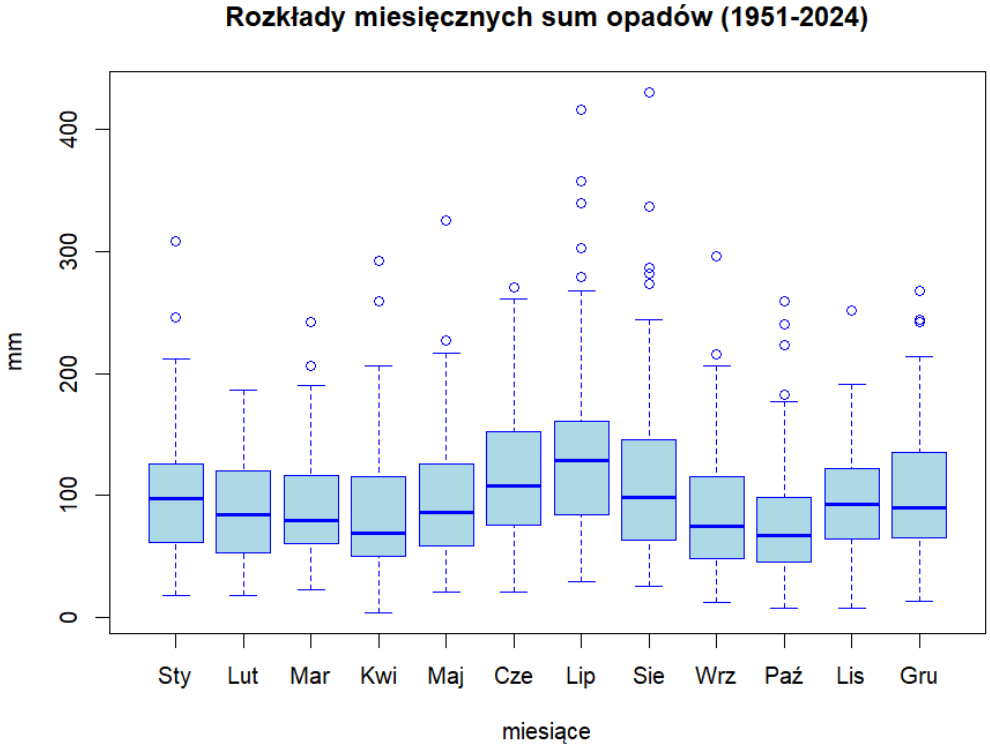
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Średnia	-6.5	-6.6	-4.6	-0.9	3.8	7.2	8.9	9.0	5.6	2.2	-2.1	-5.0
Mediana	-6.5	-6.3	-4.3	-0.9	4.0	7.1	9.4	8.7	5.7	2.3	-2.4	-5.0
Kwartyl 25%	-7.8	-8.3	-6.4	-2.2	2.9	6.2	7.7	7.8	4.4	1.0	-3.2	-6.6
Kwartyl 75%	-4.9	-4.6	-2.9	0.3	4.9	8.2	10.0	10.0	6.7	3.7	-0.6	-3.5
Minimum	-13.6	-15.2	-10.2	-4.5	-0.7	3.8	5.0	6.0	1.4	-3.2	-6.9	-9.7
Maximum	-1.8	-1.8	-0.2	4.6	7.4	12.5	13.6	14.0	10.1	6.2	2.0	-0.2
SD - Odchylenie	2.3	2.8	2.2	2.0	1.7	1.6	1.8	1.6	1.9	2.0	2.0	2.0
Wariancja	5.2	7.7	5.0	4.0	3.0	2.5	3.2	2.6	3.6	3.9	3.9	3.9

Tabela 2. Charakterystyka statystyczna miesięcznych sum opadów [mm] na Śnieżce (1951–2025)

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Średnia	99.3	91.0	88.0	83.7	99.8	119.0	138.2	116.0	87.1	79.7	94.5	105.0
Mediana	97.4	84.3	79.3	69.3	85.7	107.8	128.4	98.0	74.5	67.0	92.9	89.9
Kwartyl 25%	61.5	54.0	60.4	50.4	58.3	76.0	84.7	63.4	47.9	45.3	64.3	66.1
Kwartyl 75%	125.1	119.6	115.9	113.9	125.8	152.3	160.3	146.0	113.8	96.6	120.4	133.8
Minimum	17.9	17.5	22.3	3.5	20.9	20.4	29.1	25.5	11.9	7.2	7.2	12.7
Maximum	308.4	185.9	242.2	292.7	325.6	270.9	416.2	430.6	296.0	259.2	251.5	267.5
SD - Odchylenie	51.4	47.3	41.8	53.1	55.0	56.4	79.4	76.2	53.1	53.0	44.1	53.9
Wariancja	2647.0	2240.3	1749.1	2815.5	3027.1	3177.9	6307.1	5812.4	2817.0	2812.3	1948.0	2909.2



Ryc. 1. Zmienność średnich miesięcznych temperatur powietrza [°C] na stacji Śnieżka w wieloleciu 1951–2025.



Ryc. 2. Rozkład miesięcznych sum opadów atmosferycznych [mm] na stacji Śnieżka w wieloleciu 1951–2025.

Analiza rocznego rozkładu temperatur i opadów

Na podstawie przygotowanych wykresów pudełkowych (ramka-wąsy) oraz obliczonych statystyk, dokonano szczegółowej charakterystyki reżimu termicznego i opadowego Śnieżki.

Temperatura powietrza

Wykres temperatur wykazuje klasyczny, sinusoidalny przebieg roczny, zgodny z cyklem astronomicznym, jednak przesunięty w zakres znacznie niższych wartości typowych dla klimatu górskiego.

- **Charakterystyka termiczna:** Śnieżka nie posiada termicznego lata (okresu ze średnią temperaturą $>15\circ C$). Nawet w najcieplejszych miesiącach – lipcu i sierpniu – mediany temperatur oscylują w granicach $9.0\circ C - 9.5\circ C$.
- **Zmienność sezonowa:** Analiza wysokości pudełek (rozstęp międzykwartylowy IQR) wskazuje na istotną asymetrię zmienności w cyklu rocznym. Zima jest okresem największej niestabilności termicznej. Pudełka dla miesięcy zimowych (I, II, XII) są wyraźnie wyższe niż dla letnich. Wynika to z dużej dynamiki cyrkulacji atmosferycznej w chłodnej porze roku – Śnieżka znajduje się wówczas na pograniczu ścierania się mroźnych mas arktycznych i cieplejszych mas polarnomorskich.
- **Stabilność lata:** Miesiące letnie (VI-VIII) charakteryzują się niskimi pudełkami (SD ok. 1.6), co świadczy o stabilnych warunkach termicznych w tym okresie.

Opady atmosferyczne

Rozkład opadów prezentuje odmienną specyfikę. Jest on znacznie bardziej nieregularny i cechuje się występowaniem licznych wartości ekstremalnych.

- **Sezonowość:** Dominują opady w półroczu letnim, z wyraźnym maksimum w lipcu (średnia 138.4 mm). Jest to efekt nałożenia się wzmożonej konwekcji termicznej oraz wymuszania orograficznego na przeszkodzie górskiej.
- **Anomalie i ekstrema:** Wykresy pudełkowe dla opadów posiadają bardzo długie górne wąsy oraz liczne punkty odstające (outliery). Szczególnie wyróżnia się sierpień, gdzie zanotowano absolutne maksimum opadowe wielolecia: 430.6 mm (1977 r.). Świadczy to o epizodycznym charakterze zjawisk opadowych na Śnieżce, gdzie jeden miesiąc może przynieść sumę opadów równą rocznej normie dla nizin.

Porównanie zmienności: Temperatura vs Opady

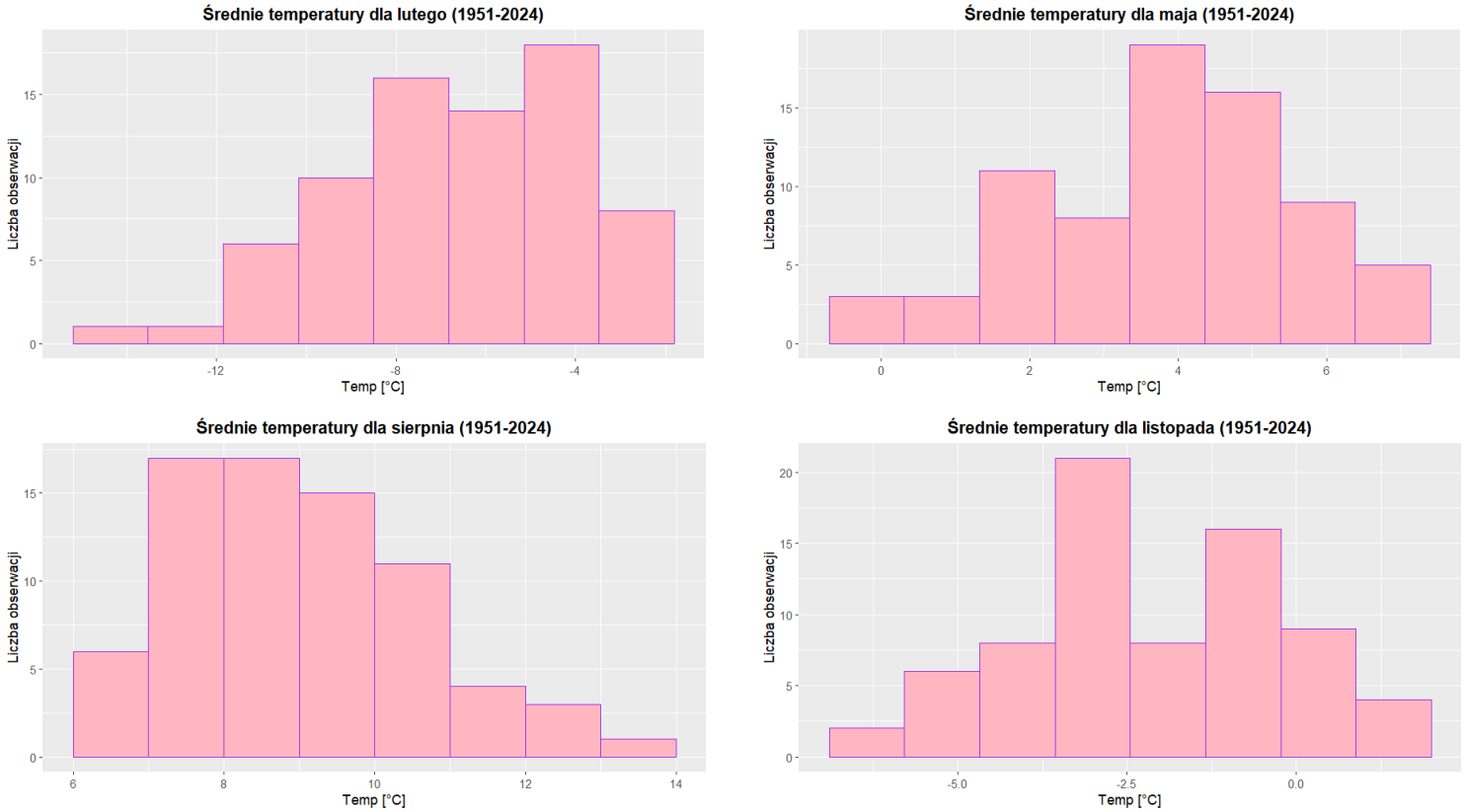
Zestawiając obie analizowane zmienne, można wskazać fundamentalne różnice w ich dynamice czasowej, które definiują surowość klimatu Śnieżki:

1. **Odwrócony cykl zmienności:**
    - W przypadku temperatury, największe zróżnicowanie (zmienność) występuje zimą. Lato jest termicznie stabilne i przewidywalne.
    - W przypadku opadów, sytuacja jest odwrotna. To lato jest okresem największej zmienności i ryzyka (najwyższe pudełka, największe odchylenia standardowe sięgające blisko 80 mm). Zima, choć obfitująca w opady śniegu, jest pod tym względem bardziej wyrównana.
2. **Przyczyny różnic:**
    - Rozkład temperatury jest determinowany głównie przez stabilny czynnik radiacyjny (kąt padania promieni słonecznych), zaburzany zimą przez cyrkulację atmosferyczną.
    - Rozkład opadów ma charakter bardziej stochastyczny, zależny od nagłych zjawisk burzowych i frontów atmosferycznych, które latem w górach przybierają gwałtowną postać (tzw. powodzie błyskawiczne).

4.2. Charakterystyka rozkładów empirycznych wybranych zmiennych

W celu pogłębionej analizy struktury danych klimatycznych, wybrano cztery miesiące reprezentatywne dla poszczególnych pór roku: **Luty** (zima), **Maj** (wiosna), **Sierpień** (lato) oraz **Listopad** (jesień). Dla każdego z tych miesięcy sporządzono histogramy liczebności średnich temperatur oraz sum opadów, co pozwala ocenić charakter rozkładu prawdopodobieństwa badanych zjawisk.

Rozkład średnich miesięcznych temperatur powietrza



Ryc. 3. Histogramy średnich miesięcznych temperatur powietrza w wybranych miesiącach sezonowych (1951–2025).

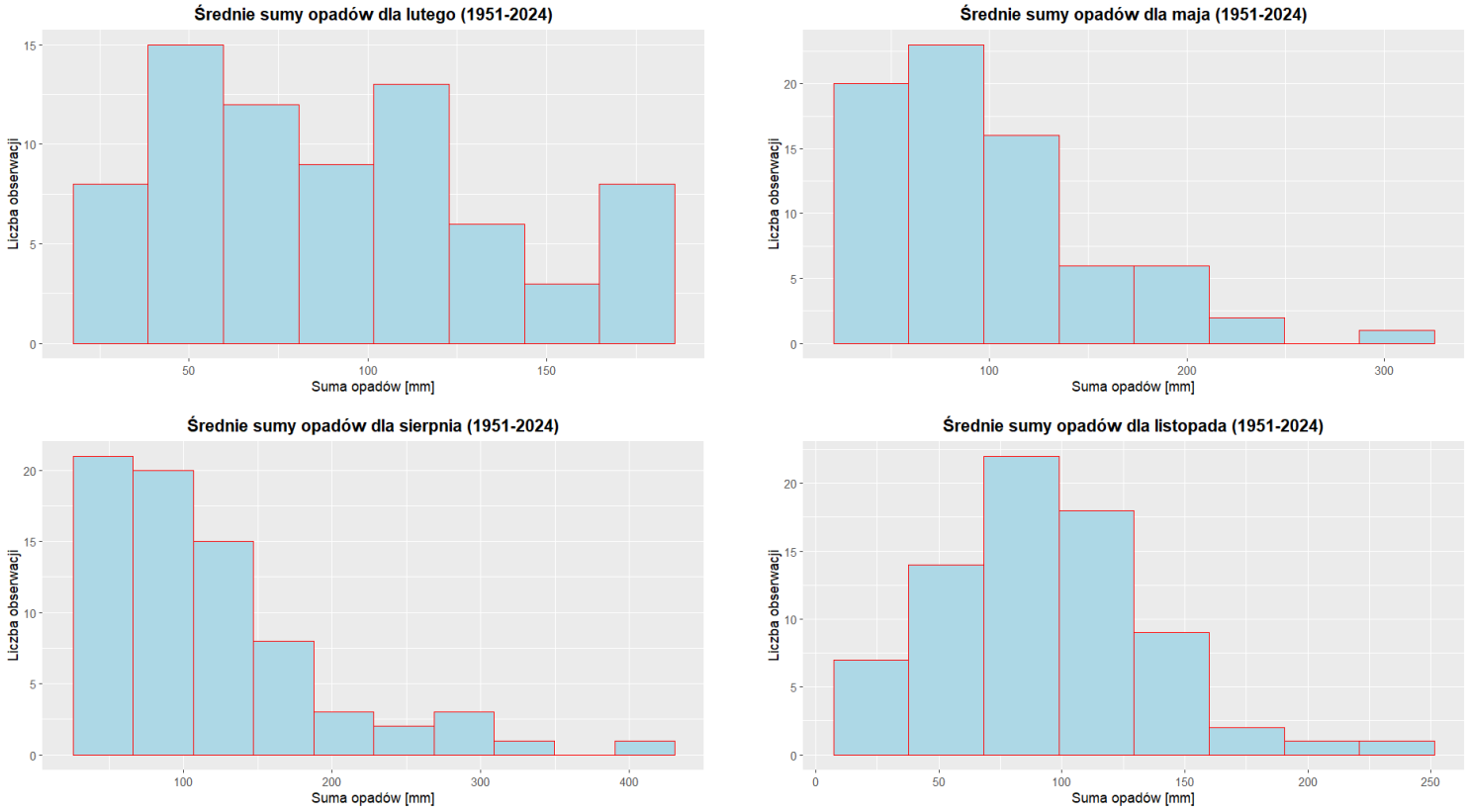
Analiza histogramów temperatury wskazuje, że rozkłady te w większości przypadków zbliżone są do **rozkładu normalnego (Gaussa)** lub wykazują niewielką asymetrię. Jest to cecha typowa dla zmiennych ciągłych w naturze, takich jak temperatura.

- **Luty (Zima):**
  - **Kształt:** Rozkład wykazuje pewną asymetrię lewostronną (ujemną). Oznacza to, że częściej zdarzają się wartości bliższe średniej lub nieco wyższe, ale "ogon" rozkładu ciągnie się w stronę bardzo niskich temperatur.
  - **Najczęstsze wartości (Dominanta):** Najczęściej obserwowane średnie temperatury w lutym mieszczą się w przedziale **od -6°C do -4°C**.
  - **Wartości rzadkie:** Najrzadziej występują miesiące ekstremalnie mroźne (poniżej -12°C) oraz relatywnie ciepłe (powyżej -2°C).
- **Maj (Wiosna):**
  - **Kształt:** Rozkład zbliżony do symetrycznego, z wyraźnym skupieniem wokół wartości centralnych.

- **Najczęstsze wartości:** Najwyższy słupek histogramu wskazuje na przedział **od 3°C do 4°C**. Jest to typowa temperatura dla wiosny na Śnieżce.
- **Wartości rzadkie:** Skrajne wartości (poniżej 0°C i powyżej 6°C) występują sporadycznie.

- **Sierpień (Lato):**
  - **Kształt:** Rozkład wykazuje lekką skośność dodatnią (prawostronną) – "ogon" opada łagodnie w stronę wyższych temperatur.
  - **Najczęstsze wartości:** Dominują temperatury w przedziale **7°C – 9°C**. Co ciekawe, na szczycie Śnieżki rzadko odnotowuje się średnie miesięczne powyżej 12°C, co potwierdza brak termicznego lata.
- **Listopad (Jesień):**
  - **Kształt:** Rozkład w miarę symetryczny, przypominający dzwon, co sugeruje dużą zgodność z rozkładem normalnym.
  - **Najczęstsze wartości:** Największa liczba obserwacji koncentruje się w przedziale **od -3.5°C do -2.5°C**.

Rozkład miesięcznych sum opadów atmosferycznych



Ryc. 4. Histogramy miesięcznych sum opadów atmosferycznych w wybranych miesiącach sezonowych (1951–2025).

W przeciwieństwie do temperatury, histogramy opadów wykazują silną asymetrię i nieregularność. Kształt tych wykresów rzadko przypomina rozkład normalny, co jest charakterystyczne dla zjawisk hydrometeorologicznych (częstsze występowanie opadów umiarkowanych, rzadkie występowanie ekstremalnych).

- **Luty (Zima):**
  - **Kształt:** Rozkład wielomodalny (nieregularny), trudny do jednoznacznej klasyfikacji, co świadczy o dużej zmienności opadów śniegu w tym miesiącu.

    - **Najczęstsze wartości:** Obserwuje się dwa piki liczebności: dla wartości niższych (ok. 40-60 mm) oraz umiarkowanych (100-120 mm).
- **Maj (Wiosna):**
    - **Kształt:** Wyraźna **skośność dodatnia (prawostronna)**. Większość obserwacji skupia się po lewej stronie wykresu.
    - **Najczęstsze wartości:** Najczęściej sumy opadów wynoszą od **60 do 100 mm**.
    - **Wartości rzadkie:** Długi "ogon" po prawej stronie histogramu wskazuje na sporadyczne występowanie sum opadów przekraczających 200 mm.
- **Sierpień (Lato):**
    - **Kształt:** Ekstremalnie silna **skośność dodatnia**. Jest to klasyczny przykład rozkładu dla zjawisk ekstremalnych.
    - **Najczęstsze wartości:** Najliczniejsza grupa lat charakteryzuje się opadami rzędu **50–100 mm**.
    - **Wartości rzadkie i ekstremalne:** Wykres posiada bardzo długi, płaski ogon sięgający aż do 400 mm. Oznacza to, że choć "typowy" sierpień nie jest ekstremalnie deszczowy, istnieje ryzyko wystąpienia zjawisk katastrofalnych (powodziowych), które statystycznie są rzadkie, ale mają potężny wpływ na średnią wieloletnią.
- **Listopad (Jesień):**
    - **Kształt:** Rozkład najbardziej zbliżony do symetrycznego spośród wszystkich analizowanych miesięcy opadowych, choć nadal z lekką asymetrią prawostronną.
    - **Najczęstsze wartości:** Dominują sumy opadów w przedziale **80–100 mm**.

Wnioski z analizy histogramów

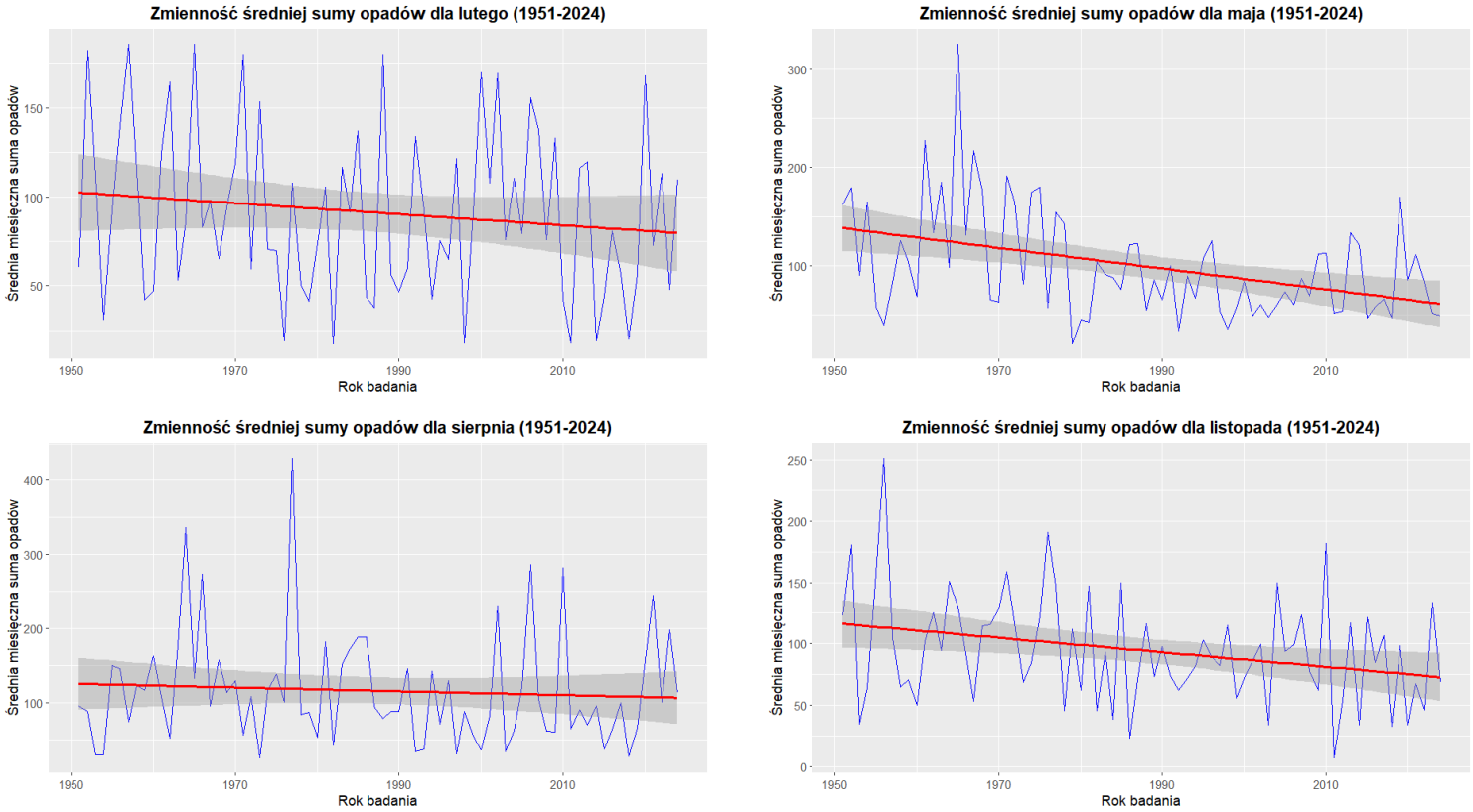
Porównanie kształtów histogramów prowadzi do następujących konkluzji:

1. **Typ rozkładu:** Temperatury mają tendencję do układania się w **rozkład normalny (symetryczny)**, co czyni je bardziej przewidywalnymi. Opady natomiast charakteryzują się **rozkładami skośnymi dodatnio**.
2. **Implikacje skośności opadów:** Asymetria prawostronna (widoczna zwłaszcza w sierpniu i maju) informuje nas, że średnia arytmetyczna opadów jest zawyżana przez nieliczne, ekstremalne wartości (powodzie). W takich przypadkach "typowy" miesiąc (reprezentowany przez medianę lub dominantę z histogramu) jest zazwyczaj suchszy niż wskazywałaby na to średnia wieloletnia.
3. **Zmienność:** Szerokość podstawy histogramów potwierdza wnioski z części pierwszej – rozrzut wartości temperatur jest duży zimą (szeroki zakres w lutym), natomiast rozrzut sum opadów jest gigantyczny latem (sierpień rozciąga się od <50 mm do >400 mm).

4.3. Czasowa zmienność i trendy zmian zmiennych klimatycznych (1951–2024)

Analiza przebiegu zmiennych meteorologicznych w wieloleciu 1951–2024 pozwala na określenie kierunku i tempa zmian klimatycznych zachodzących na Śnieżce. Do oceny tendencji wykorzystano model regresji liniowej (czerwona linia na wykresach), który obrazuje długookresowy trend zmian.

Zmienność temperatury powietrza



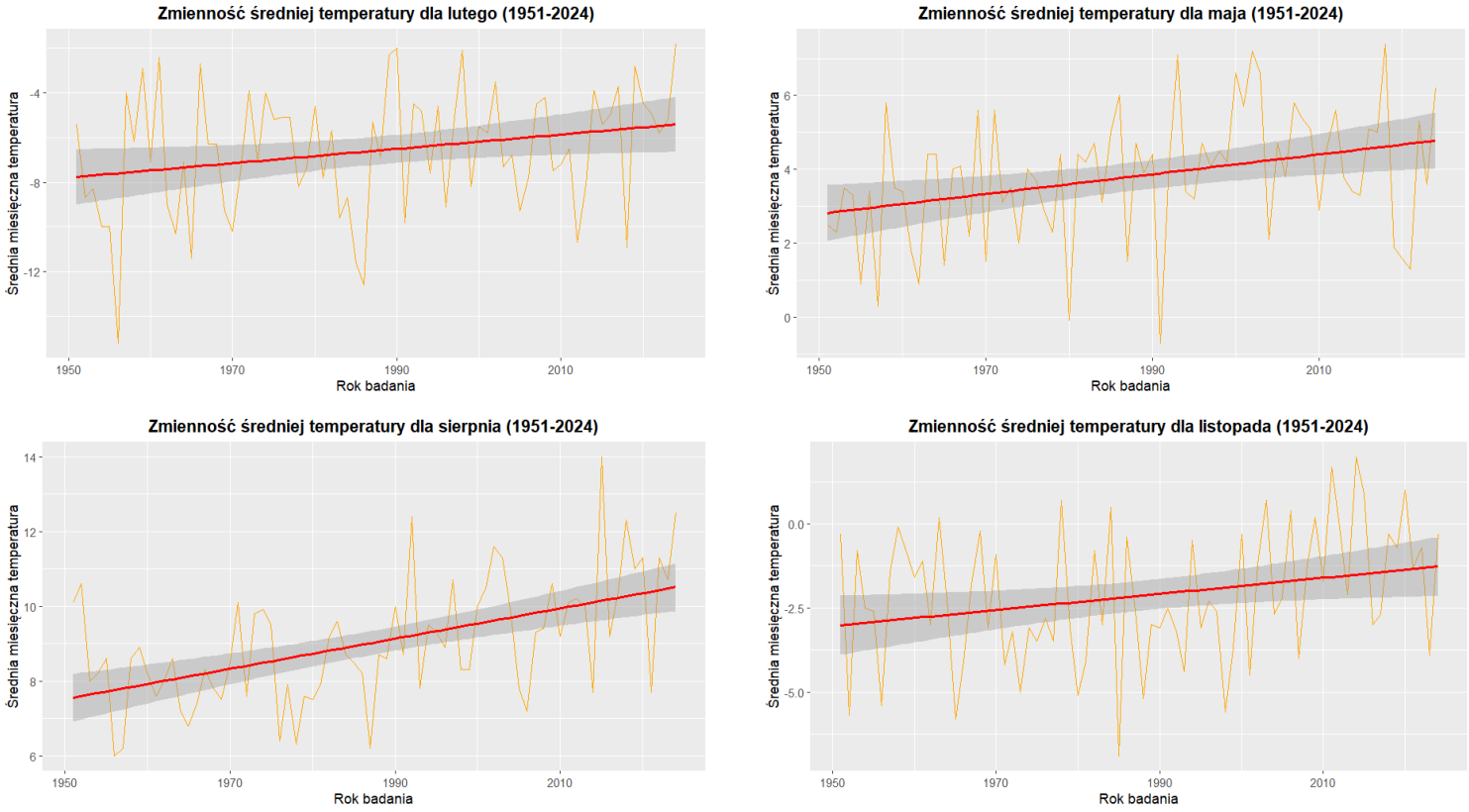
Ryc. 5. Przebieg sum opadów w lutym, maju, sierpniu i listopadzie (1951–2024) wraz z trendem liniowym.

Analiza wykresów liniowych dla wszystkich czterech reprezentatywnych miesięcy (luty, maj, sierpień, listopad) wskazuje na jednoznaczną, spójną tendencję: **długookresowy trend wzrostowy temperatury powietrza**.

- **Kierunek i siła trendu:**
  - Najwyraźniejszy wzrost (największe nachylenie prostej regresji) obserwuje się w **sierpniu** oraz w **maju**. Czerwona linia wznosi się tu stromo, co świadczy o silnym ocieplaniu się sezonu wiosennego i letniego.
  - W **listopadzie** i **lutym** trend jest również rosnący, choć nachylenie prostej jest nieco łagodniejsze niż latem, co sugeruje, że ocieplenie w miesiącach chłodnych postępuje, ale z mniejszą intensywnością lub jest maskowane przez dużą zmienność naturalną.
- **Fluktuacje i okresy anomalne:**
  - Przebieg temperatury charakteryzuje się dużą zmiennością z roku na rok ("zygzakowaty" kształt wykresu).
  - Szczególnie widoczne są kilkuletnie okresy ochłodzeń, np. w latach 80. XX wieku (widoczne wyraźne spadki w lutym i sierpniu).
  - **Lata nietypowe:** Na wykresach wyraźnie zaznaczają się lata ekstremalne.
    - Dla **lutego** widoczne jest historyczne minimum z 1956 roku (wartość spadająca poniżej -15°C) oraz seria ciepłych zim w ostatniej dekadzie (po 2010 r.).

- Dla **sierpnia** uwagę zwraca gwałtowny skok temperatury w 2015 roku, stanowiący wyraźny pik (outlier) w górę, potwierdzający występowanie coraz częstszych fal upałów, nawet w wysokich górach.

Zmienność sum opadów atmosferycznych



Ryc. 6. Przebieg temperatury powietrza w lutym, maju, sierpniu i listopadzie (1951–2024) wraz z trendem liniowym.

Zmienność opadów w badanym wieloleciu prezentuje się odmiennie niż temperatury. Trend długookresowy nie jest tak jednolity, a dominującą cechą jest olbrzymia zmienność międzyletnia.

- **Kierunek trendu (Tendencje spadkowe):**
  - Wbrew powszechnym oczekiwaniom wzrostu opadów w ocieplającym się klimacie, liniowy model regresji dla analizowanych miesięcy na Śnieżce wskazuje na **lekką tendencję spadkową lub stabilizację**.
  - Najwyraźniejszy trend malejący (opadająca czerwona linia) widoczny jest w **maju** oraz **listopadzie**. Średnie sumy opadów w tych miesiącach są obecnie niższe niż w latach 50. i 60. XX wieku.
  - W **lutym** i **sierpniu** trend jest bliski poziomemu lub nieznacznie spadkowy, co sugeruje brak istotnych statystycznie zmian w sumach miesięcznych w długim okresie, mimo rosnącej temperatury.
- **Zmienność i ekstrema:**
  - Wykresy opadów cechują się bardzo dużą amplitudą wahań z roku na rok. Lata skrajnie wilgotne przeplatają się z latami suchymi bez wyraźnej cykliczności.
  - **Lata nietypowe:**
    - W **sierpniu** dominuje absolutny rekord z 1977 roku (szczyt wykresu sięgający ponad 400 mm), po którym nastąpiła seria lat o niższych opadach.
    - W **maju** widoczne są wysokie sumy opadów w pierwszej połowie okresu badawczego (lata 60.), natomiast w XXI wieku obserwujemy częstsze występowanie lat z niskimi sumami opadów (poniżej 50 mm).

Analiza porównawcza: Temperatura vs Opady

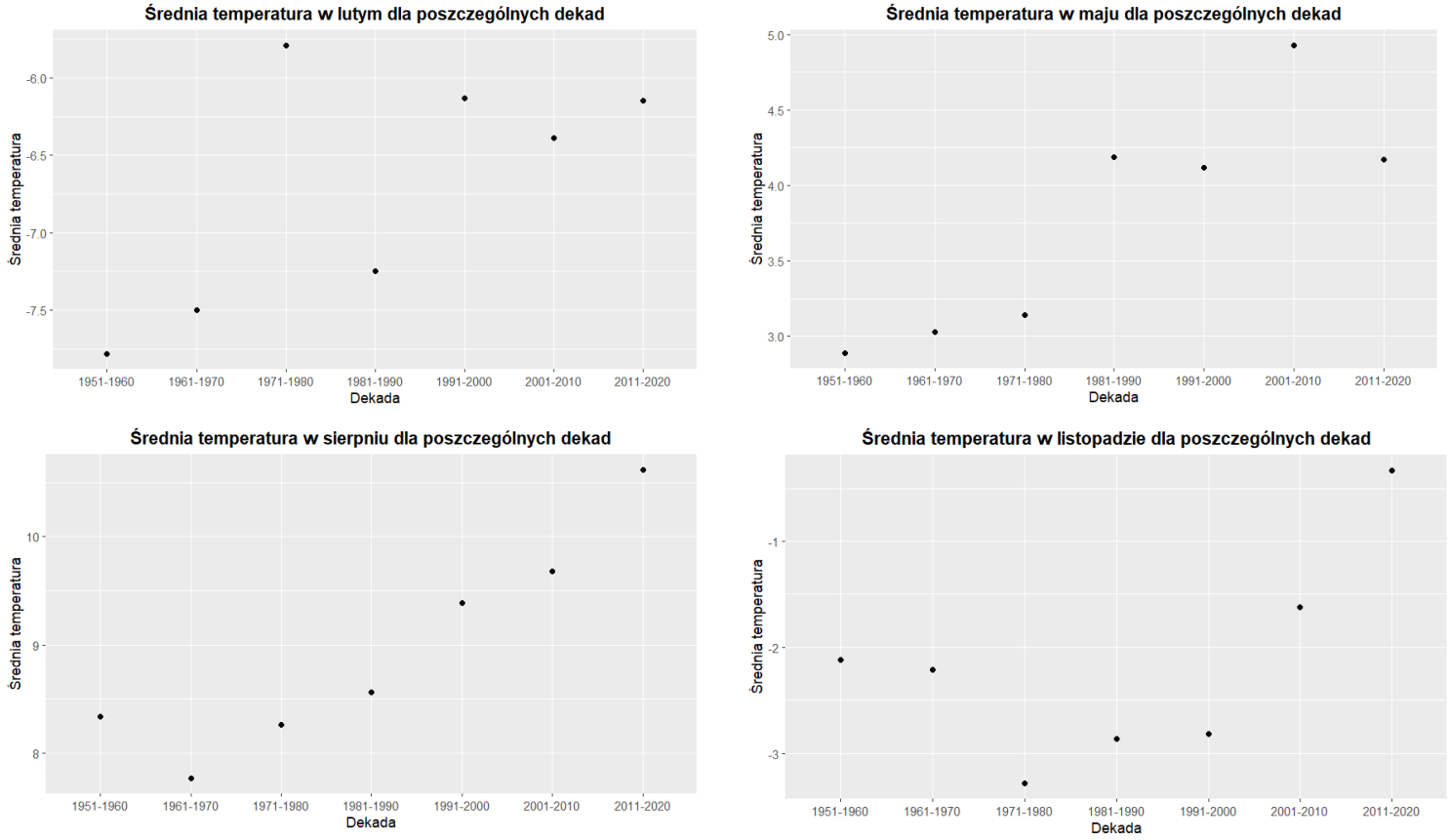
Porównując charakterystykę zmian obu zmiennych klimatycznych, można wskazać fundamentalne różnice w ich dynamice czasowej:

1. **Charakter Trendu:**
    - **Temperatura:** Wykazuje wyraźny, deterministyczny trend rosnący. Nachylenie prostych regresji jest dodatnie we wszystkich badanych miesiącach, co jest bezpośrednim sygnałem globalnego ocieplenia obserwowanego lokalnie na Śnieżce.
    - **Opady:** Wykazują trend niejednoznaczny, z tendencją do spadku w miesiącach przejściowych (maj, listopad). Zmiany te są jednak mniej wyraźne niż w przypadku temperatury.
2. **Struktura zmienności (Szum vs Sygnał):**
    - W przypadku **temperatury**, sygnał (trend wzrostowy) staje się coraz bardziej widoczny na tle zmienności naturalnej, zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach, gdzie wartości rzadko spadają poniżej średniej wieloletniej.
    - W przypadku **opadów**, "szum" (zmienność rok do roku) dominuje nad "sygnałem" (trendem). Wykresy są bardzo poszarpane, a prosta regresji słabo dopasowana do danych, co świadczy o stochastycznym i epizodycznym charakterze zasilania opadowego w górach.
3. **Wnioski dla środowiska:**
    - Rosnąca temperatura przy jednoczesnej stagnacji lub spadku sum opadów (szczególnie wiosną - maj) może prowadzić do zwiększenia ewapotranspiracji i ryzyka suszy atmosferycznej, nawet w tak wilgotnym środowisku jak Karkonosze.

4.4 Analiza zmian temperatury i opadów w ujęciu dekadowym (1951–2020)

W celu wyeliminowania krótkookresowych fluktuacji i wskazania trwałych tendencji zmian klimatu, dokonano agregacji danych do średnich 10-letnich (dekadowych). Analiza obejmuje 7 pełnych dekad, począwszy od lat 1951–1960, a kończąc na dekadzie 2011–2020.

Zmienność dekadowa temperatury powietrza



Ryc. 7. Zmienność średnich dekadowych temperatury powietrza na Śnieżce (1951–2020).

Analiza wykresów punktowych średnich temperatur ujawnia wyraźny i przyspieszający trend ocieplenia, szczególnie widoczny w XXI wieku.

- **Sierpień (Lato):**
  - **Trend:** Obserwujemy niemal liniowy, gwałtowny wzrost temperatury począwszy od lat 70. XX wieku. Każda kolejna dekada jest cieplejsza od poprzedniej.
  - **Dekada najchłodniejsza:** 1961–1970 (średnia poniżej 8.0∘C).
  - **Dekada najcieplejsza:** 2011–2020 (średnia przekraczająca 10.5∘C). Skok temperatury w ostatniej dekadzie jest bezprecedensowy w skali całego okresu badawczego.
- **Listopad (Jesień):**
  - **Trend:** Przez większość XX wieku temperatury były stabilne i niskie, jednak w XXI wieku nastąpił gwałtowny skok.
  - **Dekada najchłodniejsza:** 1971–1980 (średnia ok. −3.3∘C).
  - **Dekada najcieplejsza:** 2011–2020 (średnia ok. −0.3∘C). Ostatnia dekada wyróżnia się drastycznie na tle historii, zbliżając średnią temperaturę listopada do wartości dodatnich.
- **Maj (Wiosna):**
  - **Trend:** Wyraźny wzrost od lat 50. do pierwszej dekady XXI wieku.
  - **Dekada najchłodniejsza:** 1951–1960 (poniżej 3.0∘C).

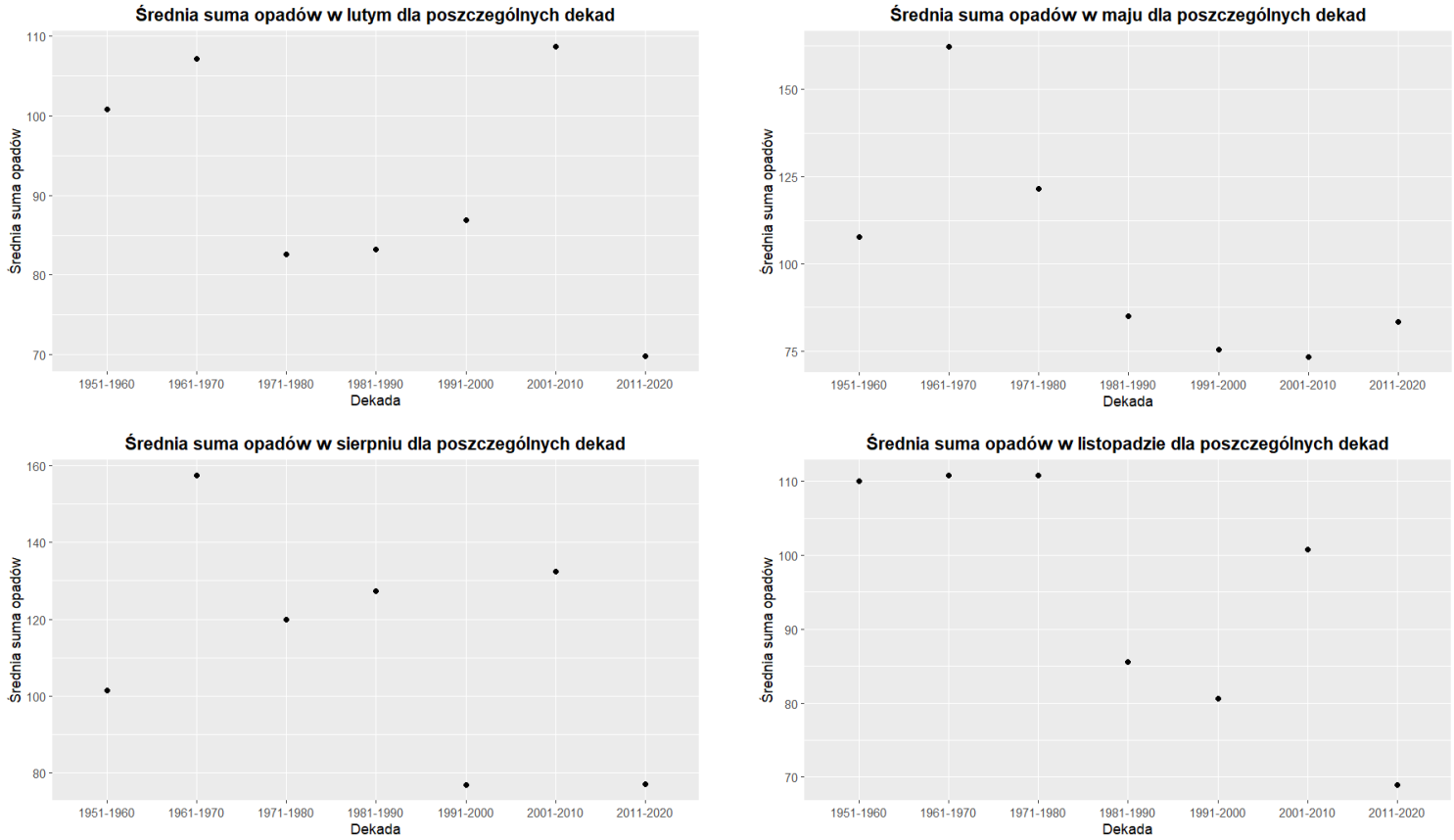
- **Dekada najcieplejsza:** 2001–2010 (blisko 5.0∘C). Warto zauważyć, że dekada 2011–2020 była nieco chłodniejsza od poprzedniej, co stanowi wyjątek od reguły ciągłego wzrostu.

- **Luty (Zima):**
  - **Trend:** Najmniej stabilny. Widoczna jest duża zmienność, choć ostatnie dwie dekady utrzymują się na poziomie wyższym niż początek pomiarów.
  - **Dekada najchłodniejsza:** 1951–1960 (ok. −7.8∘C).
  - **Dekada najcieplejsza:** Co ciekawe, wystąpiła wcześnie, w latach 1971–1980 (ok. −5.8∘C), choć dekada 2011–2020 również należy do najcieplejszych (powyżej −6.2∘C).

Wniosek cząstkowy: Bezapelacyjnie najcieplejszym okresem w historii pomiarów na Śnieżce jest dekada **2011–2020**(dla 3 z 4 analizowanych miesięcy). Najchłodniejsze były przeważnie dekady początkowe (lata 50. i 60. XX wieku).

Zmienność dekadowa sum opadów atmosferycznych

Ryc. 8. Zmienność średnich dekadowych sum opadów na Śnieżce (1951–2020).



W przeciwieństwie do temperatury, analiza opadów w ujęciu dekadowym wskazuje na niepokojącą tendencję do "wysychania" klimatu szczytowych partii Karkonoszy w ostatnich latach.

- **Maj (Wiosna):**
  - **Trend:** Dramatyczny spadek opadów. Po wilgotnym początku okresu badawczego nastąpiło załamanie.
  - **Dekada najwilgotniejsza:** 1961–1970 (średnia ok. 160 mm).
  - **Dekada najsuchsza:** 2001–2010 (średnia zaledwie ok. 73 mm). Oznacza to ponad dwukrotny spadek średnich opadów w ciągu 40 lat.

- **Listopad (Jesień):**

    - **Trend:** Stabilny, wysoki poziom opadów do lat 80., po czym nastąpił wyraźny trend spadkowy.
    - **Dekada najwilgotniejsza:** 1961–1970 oraz 1971–1980 (powyżej 110 mm).
    - **Dekada najsuchsza:** 2011–2020 (poniżej 70 mm). Ostatnia dekada jest zdecydowanie najsuchszym listopadem w historii pomiarów.
- **Luty (Zima):**
    - **Trend:** Niejednorodny. Po bardzo śnieżnej dekadzie 2001–2010 nastąpiło gwałtowne załamanie w ostatnim dziesięcioleciu.
    - **Dekada najwilgotniejsza:** 2001–2010 (blisko 110 mm).
    - **Dekada najsuchsza:** 2011–2020 (ok. 70 mm).
- **Sierpień (Lato):**
    - **Trend:** Silne fluktuacje bez wyraźnego kierunku liniowego, jednak z tendencją do niższych wartości w ostatnich dekadach w porównaniu do lat 60.
    - **Dekada najwilgotniejsza:** 1961–1970 (rekordowe średnie blisko 160 mm).
    - **Dekada najsuchsza:** 1991–2000 oraz 2011–2020 (ok. 78 mm).

Wniosek cząstkowy: Dekady z przełomu lat 60. i 70. XX wieku były okresem najbardziej obfitym w opady ("Złoty wiek opadów" w Karkonoszach). Natomiast dekada **2011–2020** zapisała się jako okres **najsuchszy** dla większości analizowanych miesięcy (listopad, luty, sierpień).

Podsumowanie zmian dekadowych

Zestawiając dane temperaturowe i opadowe, wyłania się obraz istotnej zmiany reżimu klimatycznego Śnieżki. Przejście od dekad **chłodnych i wilgotnych** (1961–1970) do dekad **bardzo ciepłych i relatywnie suchych** (2011–2020) jest wyraźnym sygnałem zmian klimatu. Taka kombinacja (wzrost temperatury przy spadku opadów) jest szczególnie niekorzystna dla bilansu wodnego, gdyż sprzyja szybszemu parowaniu i zanikowi pokrywy śnieżnej, co ma kluczowe znaczenie dla ekosystemu Karkonoskiego Parku Narodowego.

5. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza warunków meteorologicznych na Śnieżce w wieloleciu 1951–2025 pozwoliła na określenie specyfiki klimatu najwyższego szczytu Karkonoszy oraz zidentyfikowanie kierunku zachodzących zmian. Wyniki badań wskazują na istotną ewolucję lokalnego klimatu, która wpisuje się w szerszy kontekst globalnego ocieplenia.

Do najważniejszych wniosków wynikających z analizy należą:

1. **Jednoznaczny trend ocieplenia:** We wszystkich analizowanych porach roku (reprezentowanych przez luty, maj, sierpień i listopad) odnotowano statystycznie istotny wzrost średniej temperatury powietrza. Proces ten przyspieszył w XXI wieku, czyniąc dekadę **2011–2020 najcieplejszą w historii pomiarów**. Brak termicznego lata na Śnieżce jest nadal cechą charakterystyczną, jednak średnie temperatury miesięcy letnich są obecnie wyraźnie wyższe niż w połowie XX wieku.
2. **Zmiana reżimu opadowego (tendencja spadkowa):** Wbrew niektórym modelom przewidującym wzrost opadów w górach, na Śnieżce zaobserwowano stagnację lub wręcz spadek sum opadów, szczególnie widoczny w miesiącach przejściowych (**maj, listopad**). Dekada 2011–2020 okazała się najsuchszą w analizowanym okresie, co kontrastuje z wilgotnymi latami 60. i 70. XX wieku.
3. **Wzrost ryzyka ekstremalnych zjawisk:** Analiza rozkładów (histogramy i wykresy pudełkowe) potwierdziła, że choć sumy opadów maleją, to ich charakter pozostaje gwałtowny. Występowanie silnej asymetrii prawostronnej w rozkładach letnich opadów świadczy o utrzymującym się zagrożeniu nagłymi wezbraniami (powodziami błyskawicznymi), mimo ogólnego trendu osuszania.
4. **Niekorzystne perspektywy dla bilansu wodnego:** Najbardziej niepokojącym sygnałem jest jednoczesne występowanie dwóch zjawisk: wzrostu temperatury (zwiększającego parowanie) oraz spadku sum opadów (zmniejszającego zasilanie). Taka konfiguracja prowadzi do pogorszenia bilansu wodnego w szczytowych partiach Sudetów, co może skutkować szybszym zanikiem pokrywy śnieżnej, deficytem wody w ekosystemach torfowiskowych oraz presją na unikalną roślinność piętra alpejskiego.

Konkluzja: Klimat Śnieżki ewoluuje z **chłodnego i wilgotnego** (charakterystycznego dla połowy XX wieku) w kierunku **cieplejszego i bardziej suchego**, przy zachowaniu dużej zmienności pogody i występowaniu zjawisk ekstremalnych. Obserwowane zmiany są sygnałem, że skutki współczesnych zmian klimatu dotykają również najwyższych partii górskich w Polsce.

6. Literatura i źródła

6.1. Źródła danych meteorologicznych

1. **Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB).** Baza danych meteorologicznych dla stacji synoptycznej Śnieżka (ID: 350150510).
2. **Serwis Meteomodel.pl.** *Dane historyczne dla stacji meteorologicznych w Polsce*. Dostęp online: https://meteomodel.pl/dane/historyczne/